

2-2 物理层设备与传输介质



传输介质

双绞线

- 双绞线也称双扭线，是最古老而常用的传输媒体。
- 双绞线由两根互相绝缘的铜导线并排放在一起，并按规则绞合而成。
- 绞合可以减少对相邻导线的电磁干扰。
- 电话系统大量使用双绞线，几乎所有电话都通过双绞线连接到电话交换机。
- 模拟传输和数字传输都可以使用双绞线。
- 双绞线通信距离一般为几到十几公里。
- 距离过长时，模拟传输需要加入放大器，把衰减信号放大到合适数值。
- 距离过长时，数字传输需要加入中继器，对失真数字信号进行整形。
- 在双绞线外增加金属丝编织屏蔽层后，可形成屏蔽双绞线。

同轴电缆

- 同轴电缆由内导体铜质芯线、绝缘层、网状编织外导体屏蔽层、保护塑料外层组成。
- 内导体铜质芯线可以是单股实心线，也可以是多股绞合线。
- 同轴电缆有外导体屏蔽层，抗干扰特性较好。
- 同轴电缆可用于传输较高速率的数据。
- 局域网发展初期曾广泛使用同轴电缆作为传输媒体。
- 随着技术进步，局域网领域基本改用双绞线作为传输媒体。
- 目前同轴电缆主要用于有线电视网的居民小区。
- 同轴电缆带宽取决于电缆质量，高质量同轴电缆带宽可接近 1GHz。

光缆

- 光纤通信利用光导纤维传递光脉冲进行通信。
- 有光脉冲相当于 1，没有光脉冲相当于 0。
- 可见光频率很高，因此光纤通信系统的传输带宽远大于其他多种传输媒体。
- 光从高折射率介质射向低折射率介质时，折射角大于入射角。
- 当入射角大于临界角时，会出现全反射。
- 光在纤芯和包层之间不断全反射，从而沿光纤传输。
- 当光纤直径减小到只有一个光的波长时，光纤可像波导一样让光一直向前传播，不发生多次反射。
- 这种光纤称为单模光纤。
- 单模光纤纤芯很细，直径只有几微米，制造成本较高。

光纤特点

- 传输损耗小。
- 中继距离长。
- 对远距离传输特别经济。
- 抗雷电和电磁干扰性能好。
- 在大电流脉冲干扰的环境下很重要。
- 无串音干扰。
- 保密性好。
- 不易被窃听或截取数据。
- 体积小。
- 重量轻。
- 在现有电缆管道拥塞时更有利。

无线媒体

- 当通信线路需要通过高山或岛屿时，有线施工可能较困难。
- 可利用无线电传播信号。
- 无线媒体也称非引导型传输媒体。

无线电波

- 无线电波具有较强穿透能力。
- 无线电波可以传输很长距离。
- 无线电波广泛用于通信领域。
- 手机无线通信和无线局域网都可使用无线电波。
- 无线电波使信号向所有方向散播。
- 在有效距离范围内，接收设备不需要对准特定方向，通信连接更简单。

微波、红外线和激光

- 高带宽无线通信主要包括微波、红外线和激光。
- 它们都要求发送方和接收方之间存在视线通路。
- 它们方向性很强，沿直线传播。
- 红外通信会把待传输信号转换为红外光信号，再在空间中传播。
- 激光通信会把待传输信号转换为激光信号，再在空间中传播。

卫星通信

- 卫星通信利用地球同步卫星作为中继，转发微波信号。
- 卫星通信可以克服地面微波通信距离限制。
- 三颗相隔 120 度的同步卫星几乎能覆盖整个地球表面。
- 通过同步卫星基本可以实现全球通信。

中继器

- 中继器的主要功能是整形、放大并转发信号。
- 信号经过较长电缆后会产生失真和衰减。
- 中继器通过整形和再生，让信号波形和强度恢复到所要求。
- 从理论上说，可以不断使用中继器延长网络。
- 实际网络标准会对信号延迟范围作具体规定。

5-4-3 规则

- 在使用粗同轴电缆的 10BASE5 以太网规范中，互相串联的中继器个数不超过 4 个。
- 使用 4 个中继器连接的 5 段通信介质中，只有 3 段可以挂接计算机。
- 其余 2 段只能作为扩展通信范围的链路段，不能挂接计算机。

集线器

- 集线器 Hub 本质上是一个多端口中继器。
- Hub 的某个端口收到数据信号后，会对信号进行整形放大。
- 整形放大后，Hub 会把信号转发给除输入端口外的所有工作端口。
- 如果同时有两个或多个端口输入数据，输出时会发生冲突。
- 发生冲突时，这些数据都无效。

中继器和集线器限制

- 中继器和集线器没有存储转发功能。
- 中继器和集线器不能连接两个速率不同的网段。
- 中继器两端的网段必须使用同一种协议。
- 放大器用于放大模拟信号。
- 中继器用于再生数字信号。
- Hub 只能在半双工状态下工作。

冲突域

- Hub 无法分割冲突域。
- 集线器所有端口属于同一个冲突域。
- 若集线器连接的机器较多，并且经常需要同时通信，会导致信息冲突。
- 信息冲突会使集线器工作效率较差。
- 冲突是指两个或多个设备同时在同一传输介质上发送数据，导致数据碰撞和损坏。
- 冲突域是网络中可能发生冲突的范围。
- 同一冲突域内的设备如果同时发送数据，就会导致冲突。

物理层设备